

工程测量学

1. 概念题

1.1. 绪论

1. **工程测量学** 是研究各项工程在规划设计、施工建设和运营管理阶段所进行的各种测量工作的学科
2. **拨地测量** 是指土地使用者（单位或团体）专拨给另一使用者或土地管理部门依法将国有土地划拨给使用者后，按规定手续将土地的划拨范围及界线（桩位），准确标定于实地的测量过程
3. **竣工图** 是各项建设工程在施工过程中，根据施工场地的各种真实施工记录和指令性技术文件，对施工图进行修改或重新绘制的与工程实体相符的图
4. **矿山测量** 在矿山建设和采矿过程中，为矿山的规划设计、勘探建设、生产和运营管理以及矿山报废等进行的测绘工作
5. **联系测量** 将矿区地面平面坐标系统和高程系统传递到井下的测量
6. **贯通测量** 是坑道施工中和贯通后的测量，包括平面贯通测量和高程贯通测量
7. **贯通误差** 指相向或同向掘进的坑道（或竖井）的施工中线在贯通面上因未准确接通而产生的误差
8. **坡度** 地表单元陡缓的程度，通常把坡度的垂直高度 h 和水平距离 l 的比叫做坡度（坡比），用字母 i 表示
9. **等深线** 深度相等的各相邻点的连线
10. **深度基准面** 海图所在水深的起算面，又称海图基准面曲线测设 将设计的线路曲线测设于实地的工作圆曲线 具有一定半径的圆弧曲线
11. **缓和曲线** 连接直线和圆曲线的过渡曲线，其半径由无穷大逐渐变化为圆曲线的半径
12. **竖曲线** 链接两相邻坡度线的凸形或凹形曲线

1.2. 第一章

1. **施工坐标系** 亦称建筑坐标系，其坐标轴与主要建筑物轴线平行或垂直，以使用 直角坐标进行建筑物的放样
2. **平面布置** 根据工程设计图纸和现场实际条件，通过测量技术将设计方案中建筑物、构筑物、管线、道路等要素的平面位置（包括平面坐标、相对距离、角度关系 等）精确标注在施工现场的过程。
3. **竖向布置** 将厂区的自然地形加以整平改造，以保证生产运输有良好的联系，合理地组织排水，并且是土方量最小，而且使填挖方量平衡。
4. **地形图平面精度** 用地物点相对于临近解析图根点的点位中误差来衡量
5. **地形图高程精度** 根据地形图按等高线所求得的一点高程的中误差来衡量，即 等高线所表示的高程精度
6. **地形概括误差** 测图时将相邻两个地形点间的不规则的曲线用该两点间所连的直线 概括，由此引起的误差即为地形概括误差

1.3. 第二章

1. **线路** 铁路、公路、架空送电线路以及输油管线等均属于线型工程，它们的中线通称为线路
2. **线路测量** 指铁路、公路、管道、输电线路、水渠、河道等线状工程在勘测设计、施工建造和运营管理三个阶段中所进行的测量工作的总称
3. **基平测量** 建立线路的高程控制，作为中平测量和日后施工测量的依据。沿线每隔约 2km 设立一点，在工程复杂地段约 1km 设立一点，在 300m 以上的大桥两端以及隧道洞口附近各设一点。水准点的高程采用一组往返测或两组单程水准测量的方法测定，往返测或两组高差不符指在 $\pm 30\sqrt{K}mm$ (K 为相邻水准点间的线路长度，以千米计) 以内时取平均值，计算至毫米
4. **中平测量** 根据基平测量建立的水准点高程，分别在相邻的两个水准点之间进行测量，测定导线点和中桩高程。水准路线应起闭于基平测量时所设立的水准点上。导线点作为转点，转点高程取至毫米，中桩高程取至厘米，中平测量允许闭合差为 $\pm 50\sqrt{K}mm$ (K 为相邻水准点间的线路长度，以千米计)
5. **线路偏角** 线路改变方向后，原线路前进方向与改变方向后的线路所夹的角度，有左偏右偏之分
6. **断链** 在丈量过程中，出现桩号与实际里程不符的现象
7. **坡顶线** 台阶上部平盘与坡面的交线

1.4. 第四章

1. **专题地图** 又称特种地图，是在地理底图上按照地图主题的要求，突出并完善地表示与主题相关的一种或几种要素，使地图内容专题化、表达形式各异、用途专门化的地图。

1.5. 第五章

1. **施工放样** 按照设计和施工的要求，将设计的建筑物位置、形状、大小及高程，在地面标定出来，以便进行施工。
2. **矩形控制网** 厂房控制网又称矩形控制网，是厂房施工的基本控制。厂房骨架及其内部独立设备的关系尺寸，都是据此放样到实地

1.6. 第六章

1. **危险圆** 由 3 个已知点所构成的一定半径的圆。交会点若位于危险圆上，则得不到固定解！

1.7. 第八章

1. **挠度测量** 对建筑物、构筑物及其构件等受力后随时间产生的弯曲变形而进行的测量工作
2. **正垂线法** 在固定点下，以金属丝悬挂重锤作为竖向基准线，测量建筑物、构筑物不同高度处的观测点与基准线的距离，以确定偏离值的方法。
3. **倒垂线法** 以下端固定在变形体下的基岩内，上端连接在油箱内的自由浮体上拉紧的金属丝作为竖向基准线，测量建筑物、构筑物不同高度处的观测点与基准线间的距离，确定偏离值的方法。
4. **变形监测** 在工程建（构）筑物的施工和运营期间，为保证其施工安全和正常使用，须对其进行监视观测，即变形监测

2. 论述题

2.1. 绪论

2.1.1. 工程测量分为哪几个阶段？各阶段对应的测量工作内容？

1. 工程建设规划设计阶段的测量工作 每项工程建设都必须按照自然条件和预期目的，进行规划设计。在这个阶段的测量工作，主要是提供各种比例尺的地形图。
2. 工程建设施工阶段的测量工作 将所设计的工程建筑物，按照施工的要求在现场标定出来（施工放样）。为了进行工程建筑物放样，还要建立各种形式的施工控制网。
3. 工程建设运营管理阶段的测量工作 在工程建筑物运营期间，为了监视其安全和稳定情况，了解其设计是否合理，验证设计理论是否正确，需要定期地对其位移、沉陷、倾斜以及摆动等进行观测。即变形观测。

2.1.2. 竣工图的作用和意义？

建设工程竣工图是城建档案的重要组成部分，是建设工程档案的核心，竣工图是工程竣工后交工验收、改建、扩建、维护管理的重要依据。

- 竣工图是城市规划、建设、管理的重要依据。
- 竣工图是工程维护管理的重要依据。
- 竣工图是司法鉴定裁决的法律凭证。
- 竣工图是抗震防灾、战后恢复重建的重要保障。

2.1.3. 如何编制竣工图？

1. 收集和整理各种依据性文件资料
2. 分阶段编制竣工图
3. 竣工图的审核
4. 竣工图的签名
5. 建设单位技术负责人或责成有关技术人员，对施工单位移交的竣工图应逐张予以复核，把好质量关

2.1.4. 水下地形测量与陆地地形测量有何异同点？

水下地形测量是江河湖泊与海洋开发的前期基础性工作。水下地形测量的主要任务是测绘水下地形图和水下断面图。

1. **相同点：**水下地形图在投影、坐标系统、基准面、图幅分幅与编号、内容表示、综合原则以及比例尺确定等方面与陆地地形图没有本质区别，但在测量方法上相差较天。
2. **不同点：**
 1. 进行水下地形测量时，由于水下地形的起伏煮不见不像陆地测量时可以选择地形特征点，而界能角泗深线法或散点法均匀地希设一测点。此外，水下地形测拿的内睿不如陆地上多，一般只要求用等高线或等深线宗水下地形的变花。
 2. 测绘内容不同

- 陆地地形测量：地貌、地物。
 - 水下地形测量：地貌。
3. 碎部点选取不同
 - 地面地形测量：在考虑密度要求的基础上，选取地形特征点进行测量。
 - 水下地形测量：测量碎部点均匀分布。
 4. 表示方式不同
 - 地面地形测量：用等高线表示及规定符号表示地貌的特征。
 - 水下地形测量：用等深线表示水深。
 5. 起算基准不同
 - 陆地地形测量：起算基准为国家水准基点高程
 - 水下地形测量：起算基准为深度基准面（为了与陆上地形图实现拼接，水下地形图宜采用与陆地统一的平面和高程基准）

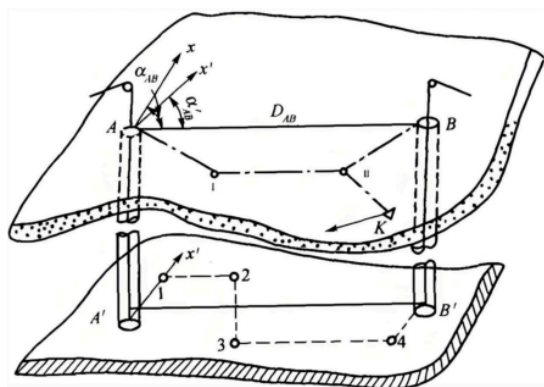
2.1.5. 进行联系测量的意义？

将地面平面坐标系统和高程系统传递到地下

1. 保证地下工程按照设计图纸正确施工，确保隧（巷）道的贯通
2. 确保地下工程（特别是地下采矿工程）与地面建筑物、铁路、河湖的相对位置关系，保证地下工程和地面设施的安全

2.1.6. 绘图说明两井定向解算过程

两井定向的外业测量过程包括投点、地面和井下连接测量。投点是在井筒中悬挂钢丝，地面和井下连接测量是在地面和井下分别布设导线，将两根钢丝所在的点通过导线连接起来，钢丝所在点既作为地面导线的点，也作为井下连接导线的点。内业计算过程主要包括：



1. 根据地面导线计算两钢丝点在地面坐标系中的坐标，进行坐标反算得到其连线坐标方位角
2. 在井下假定起始边和起始方向，在假定坐标系中进行导线计算，计算两钢丝点在井下假定坐标系中的坐标方位角
3. 根据两钢丝点连线在地面坐标系和井下假定坐标系中方位角之差，计算井下起始边在地面坐标系中的方位角
4. 根据一个钢丝点坐标和相应的起始边方位角，计算井下导线各点在地面坐标系中的坐标和方位角

2.2. 第一章

2.2.1. 白纸测图法中，影响地形图平面精度的因素有哪几个方面构成？

1. 解析图根点的展绘误差 $m_{\text{展}} = \sqrt{0.1^2 + 0.1^2 + 0.1^2} = \pm 0.18mm$
2. 图解图根点的测定误差 $m_{\text{图}} = \pm 0.30mm$
3. 测定地物点的视距误差 $m_{\text{视}}$
 - 视准轴水平时 $S = \frac{f}{p}l + (f + \delta) = Kl + C = 100l$
 - 视准轴倾斜时 $S = S' \cos \alpha = Kl' \cos \alpha = K(l \cos \alpha) \cos \alpha = Kl \cos^2 \alpha$
4. 测定地物点的方向误差 $m_{\text{向}} = s \frac{m_{\beta}}{\rho} \frac{1}{N}$
5. 地形图上地物点的刺点误差 $m_{\text{刺}} = \pm 0.20mm$
6. 地形图复制过程中图纸变形误差对地物点的影响 $m_{\text{复}} = \pm 0.30mm$

$$m_{\text{物}} = \sqrt{m_{\text{展}}^2 + m_{\text{图}}^2 + m_{\text{视}}^2 + m_{\text{向}}^2 + m_{\text{刺}}^2 + m_{\text{复}}^2}$$

2.2.2. 白纸测图法中，影响地形图高程精度的因素有哪几个方面构成？

1. 图根控制点的高程误差 $m_{\text{控}} = \frac{1}{10} H_d$
2. 测定地形点的高程误差 $m_{\text{形}}^2 = m_s^2 \tan^2 \alpha + s^2 \frac{1}{\cos^4 \alpha} \left(\frac{m_{\alpha}^2}{\rho} \right) + m_i^2 + m_v^2$
 - 高差计算公式 $h = s \tan \alpha + i - v$
3. 地形概括误差 $m_{\text{概}} = \mu \sqrt{1}$
4. 地形点平面位移引起的高程误差 $m_{\text{移}} = m_{\text{点}} N \tan \alpha$
5. 内插和勾绘等高线的误差 $m_{\text{绘}} = 1.0 N \tan \alpha$

$$m_{\text{等}} = \sqrt{m_{\text{控}}^2 + m_{\text{形}}^2 + m_{\text{概}}^2 + m_{\text{移}}^2 + m_{\text{绘}}^2}$$

2.2.3. 工业企业设计用图特点？

1. 测区的面积小，使用范围窄
2. 成图时间要求紧迫
3. 使用寿命短

2.2.4. 从测图精度角度，叙述精测和草测。

精测：按正规作业方法，所有地物点及地形点均详细测量其坐标和高程。

草测：测图精度较低，按低一级比例尺精度进行实测。一般用于工程的初勘阶段的急需要图。

2.2.5. 从测图内容角度，叙述详测和简测。

详测：不但要测量地物点及地形点的坐标和高程，还需详细调查其结构类型和丈量细测量其细部结构，以便设计者进行工程定位，估算工程量及采取必要的拆迁改造措施。大量注记及说明是专用地形图的特点。

简测：对工程设计定位有重要参考价值的地物点，要详细测量其坐标和高程，对于其他地物及大面积非建筑空区，可进行择要测绘。

2.3. 第二章

2.3.1. 线路勘测设计程序及对应工作内容。

1. 方案研究：室内研究、现场踏勘、提出方案报告
2. 初测：大旗、导线测量、水准测量、地形测量
3. 初步设计：纸上定线：线路方向、坡度、曲线半径
4. 定测：将初步设计的纸上线路准确地测设到实地
5. 施工图设计：横断面的尺寸、线路坡度等

2.3.2. 线路纵横断面测量及作用。

1. 纵断面测量
 - 测量线路中各中桩的高程，并以中桩里程为横轴，高程为纵轴绘制成图，用以表示线路中线上地面起伏变化情况的断面图。
 - 作用：竖曲线设计、土方量计算等。
2. 横断面测量
 - 测点线路中线桩两侧一定范围的地形起伏形状，并绘制横断面图供路基断面设计、路基土石方量计算或路基边坡放样使用。
 - 作用：路基横断面设计、面积计算。

2.3.3. 线路测量任务。

1. 在勘测设计阶段：为线路工程的各设计阶段提供充分、详细的地形资料。
2. 在施工建造阶段：在施工开始之前和整个施工过程中，配合施工的进度，将线路中线及其构筑物按设计文件要求的位置、形状和规格，正确地放样于地面。
3. 在运营管理方面：检查、监测线路的运营状态，并为线路上各种构筑物维修、养护、改建、扩建提供资料。

2.4. 第四章

2.4.1. 专题地图的内容构成？

1. 专题内容。图上突出表示的自然或社会经济现象及其有关特征。

2. **地理基础。**用以标明专题要素空间位置与地理背景的普通地图内容，主要有经纬网、水系、境界、居民地等。

2.4.2. 专题图特征

1. **特殊化** 专题地图突出表达了普通地图中的一种或几种要素，有些专题地图的主题内容是普通地图中所没有的要素。
2. **多元化** 专题地图不仅能象普通地图那样，表示制图对象的空间分布规律及其相互关系，而且能反映制图对象的发展变化和动态规律。如动态地图（人口变化），预测地图（天气预报）等。
3. **多样化** 一个国家的普通地图特别是地形图，往往都有规范的图式符号系统，但专题地图却由于制图内容的广泛，除个别专题地图外，大体上没有规定的符号系统，表示方法多种多样，地图符号可自己设计创新，因而其表达形式多种多样、丰富多彩。
4. **前瞻化** 侧重客观地反映地表现实，而专题地图取材学科广泛，许多编图资料都由相关的科研成果、论文报告、研究资料、遥感图像等构成，能反映学科前沿信息及成果。

2.4.3. 专题图按内容分类

1. **自然地图：**反映制图区中的自然要素的空间分布规律及其相互关系的地图称为自然地图。主要包括：地质图、地貌图、地势图、地球物理图、水文图、气象气候图、植被图、土壤图、动物图、综合自然地理图（景观图）、天体图、月球图、火星图等。
2. **社会经济/人文地图：**反映制图区中的社会、经济等人文要素的地理分布、区域特征和相互关系的地图称为社会经济地图。主要包括：人口图、城镇图、行政区划图、交通图、文化建设图、历史图、科技教育图、工业图、农业图、经济图等。
3. **其他专题地图：**不宜直接划归自然或社会经济地图的，而用于专门用途的专题地图。主要包括：航海图、宇宙图、规划图、工程设计图、军用图、环境图、教学图、旅游图等。

2.5. 第五章

2.5.1. 控制网的分类？

控制网一般可以分为国家控制网和工程控制网两大类。

1. **国家控制网** 在全国范围内建立的控制网，称为国家控制网。它是全国各种比例尺测图的基本控制，并为确定地球的形状和大小提供研究资料。国家控制网是用精密测量仪器和方法依照施测精度按一等、二等、三等、四等四个等级建立的，它的低级点受高级点逐级控制。
2. **工程控制网** 在较小的地区范围内，在大地控制网的基础上独立建立的控制网，叫工程控制网。工程控制网的作用就是控制该区域施工三维位置（平面位置和高程），包括施工控制网和监测控制网。

2.5.2. 与测图控制网对比，叙述布设施工控制网的必要性。

1. **控制点的密度** 测图控制网的控制点的密度取决于测图比例尺，一般要求均匀分布。施工控制网的控制点的密度取决于放样点的密度。
2. **控制网的精度** 测图控制网的精度取决于测图比例尺。施工控制网的精度要根据工程建设的性质来决定，一般要高于测图控制网的精度。

3. **控制点保存的周期** 测图控制网的控制点测图完成后，在施工期间会遭到破坏。点位保存的周期较短。施工控制网的控制点在工程整个施工期间要反复使用，使用周期长。

2.5.3. 叙述施工控制网具有哪些特点？

1. 控制范围小，控制点密度大，精度要求较高；
2. 控制网的使用频繁；
3. 受施工干扰大；
4. 采用施工坐标系；
5. 控制网的投影面为工程放样精度要求最高所在的平面；
6. 控制网分级布设，但二级网的精度不一定比一级网的精度低。（衡量施工控制网的精度指标为点位之间的相对精度）

2.5.4. 桥梁施工控制网的布设要求？

1. 控制点应选在便于施工及永久保存的地方。
2. 图形简单并具有足够的强度，以使所得的两桥台间距离的精度满足施工要求，并能用这些控制点以足够精度用前方交会法放样桥墩。当主网的三角点不够用时，还可根据需要增设插点。
3. 桥轴线应作为控制网的一条边，并与基线一端相连并尽量正交。控制点与桥台设计位置相距不应太远，以方便桥台的放样及保证两桥台间距离的精度要求。
4. 采用施工坐标系，桥轴线作为施工坐标系的一个轴。
5. 桥梁施工控制网的边长一般为 0.5-1.5 倍河宽。
6. 基线一般布置 2 条，分别位于河流两岸。基线长度不小于桥轴线长度的 0.7 倍，困难地段亦不能小于 0.5 倍。
7. 控制网投影面选择在各桥墩、台所在平均高程面。
8. 水准点应在两岸各布设 3 个，并与国家水准点联测

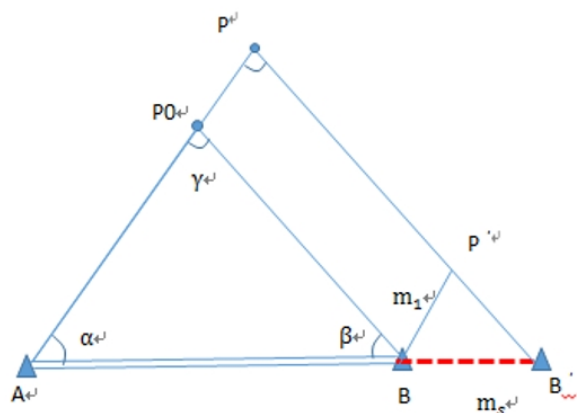
2.5.5. 如何确定桥梁施工控制网的布设精度？

1. 根据跨越结构架设的误差（与桥长、桥跨及桥式有关）来确定桥梁施工控制网的精度。
 - 按桥梁构件制造的误差和支座垫板安装的误差推算每联或每孔的极限误差，应用误差传播定律计算全桥构件的极限误差，极限误差为中误差的 2 倍，可求得全桥构件的架设中误差。要使测量误差不至于影响工程质量，可取控制测量误差为全桥架设误差的 $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 以求得控制网在桥轴线上的边长相对中误差。
2. 从桥墩放样的容许误差来分析控制网的必要精度。
 - 在桥梁施工中，桥墩的位置由控制网上的控制点采用角度前方交会而确定。工程上对放样桥墩位置要求是：桥墩中心在桥轴线上的位置中误差不大于 1.5-2.0cm。
 - 以桥墩在桥轴线方向上的位置中误差不大于 2.0cm 作为确定控制网必要精度的起算数据。由于放样误差较大，为使控制网误差对桥墩定位精度不发生显著影响，采取忽略不计的原则。
 - 要求 $ms < 0.4M = 0.4 \times 20 = \pm 8.0mm$ 。考虑到边长误差对桥墩定位的最大影响等于边长误差，因此，在桥墩定位工作中，控制网边长误差在数值上应力求小于 8mm。由此可知，控制网的精度也就与河宽有关，河宽越大，边长相对精度要求就越高。

3. 在实际工作中，取以上二者较高的指标作为建网的精度。

2.5.6. 如何确定水利枢纽工程施工控制网的布置精度？

采用控制点误差对放样点位应不发生显著影响的原则，取 $m_1 = 0.4M$ ，取放样后所得点位的总误差 $M = \pm 20mm$ ，则控制点误差所引起的影响 $m_1 = \pm 8mm$ 。采用角度前方交会放样，不考虑交会基线方位误差，控制点误差对放样点位的影响可由交会基线的长度误差来体现。



设交会基线具有误差 m_s ，影响放样点位，使 P_0 点移至 P 的位置， P_0P 即为控制点误差的影响 m_1 。从相似三角形 $BP'B'$ 中，可以算出 $P'B$ 的数值 $P'B = P_0P$ ，有：

$$PP_0 = m_s \frac{\sin \beta}{\sin \gamma}$$

可以选择合适的放样控制点，使 $\sin \gamma \geq \sin \beta$ ，就有 $PP_0 \leq m_s$ 。若基线边长的误差 $m_s \leq 0.4M$ ，能保证 $m_1 \leq 0.4M$ ，即使控制点误差对放样点位不发生显著影响。若取 $M = \pm 20mm$ ，则 m_s 应小于 $\pm 8mm$ 。

1. 定线网 (放样网) 的精度确定

- 布设定线网时，通常采用在基本网内插点或插网的方法。最不利的情况下， m_s 将看作是无直接联系的两相邻插点间的边长误差。在这种情况下，两点间的边长误差 m_s 与点位误差 (M_1 ， M_2) 之间的关系为：

$$m_s = \sqrt{\frac{M_1^2}{2} + \frac{M_2^2}{2}}$$

若 $M_1 = M_2 = M_0$ ，则有 $m_s = M_0$ ，由此推得定线网点的的位置误差不应超过 $\pm 8mm$ 。

2. 基本网的精度确定

- 在基本网内插入定线网，则插点的点位误差 M_0 可近似表示为：

$$M_0 = \pm \sqrt{M'^2 + \left(\frac{M'_s b}{S'} \right)^2}$$

式中 M_0 为插点时的测量误差, $\frac{M'_s}{S'}$ 为基本网边长的相对误差, b 为插点至基本网点的距离。在一般情况下 $b = \frac{s'}{\sqrt{2}}$

2.5.7. 厂房施工控制网的布设方法。

1. **基线法** 先根据厂区控制网定出矩形控制网的一条边作为基线, 再在基线的两端测设直角, 设置矩形的两条短边, 并沿着各边丈量距离, 埋设距离指标桩。最后推出的边精度较差。只适用于一般的中小型厂房。
2. **轴线法** 先根据厂区控制网定出厂房控制网的长轴线, 由长轴线测设短轴线, 再根据十字轴线测设出矩形的四边, 并沿着矩形的四边丈量距离, 埋设距离指标桩。

2.6. 第六章

2.6.1. 角度、距离、高程的放样常采用什么方法? 点的平面位置放样方法?

1. 角度: 正倒镜分中法、归化法;
2. 距离: 钢尺放样距离、全站仪和测距仪放样距离、归化法放样距离;
3. 高程: 一般高程放样、桥墩高程放样、深基坑高程放样、已知设计坡度线放样。

由上述角度、距离和高程放样方法构成了点的平面位置放样方法, 分别有: 极坐标法、直角坐标法、方向线交会法、角度前(后)方交会法、GPS RTK 放样法。

2.6.2. 如何依据仪器对中误差和目标偏心误差的大小和放样点的距离来确定仪器的架设位置?

仪器对中误差对放样点的影响值为:

$$m_{\text{偏}} = \pm \frac{m_e}{\sqrt{2}} \left(1 - \frac{d}{L}\right);$$

目标偏心误差对放样点的影响值为:

$$m'_{\text{偏}} = \pm \frac{m'_e}{\sqrt{2}} \cdot \frac{d}{L};$$

取 $y = m_{\text{偏}}^2 + m'^2_{\text{偏}}$, 以 d 为自变量求其导数而求极值, 当 $d = \frac{L}{1 + \left(\frac{m_{\text{偏}}}{m'_{\text{偏}}}\right)^2}$ 时, y 有极小值。可见, 若 $m_{\text{偏}} > m'_{\text{偏}}$, 则 $d > \frac{L}{2}$ 。

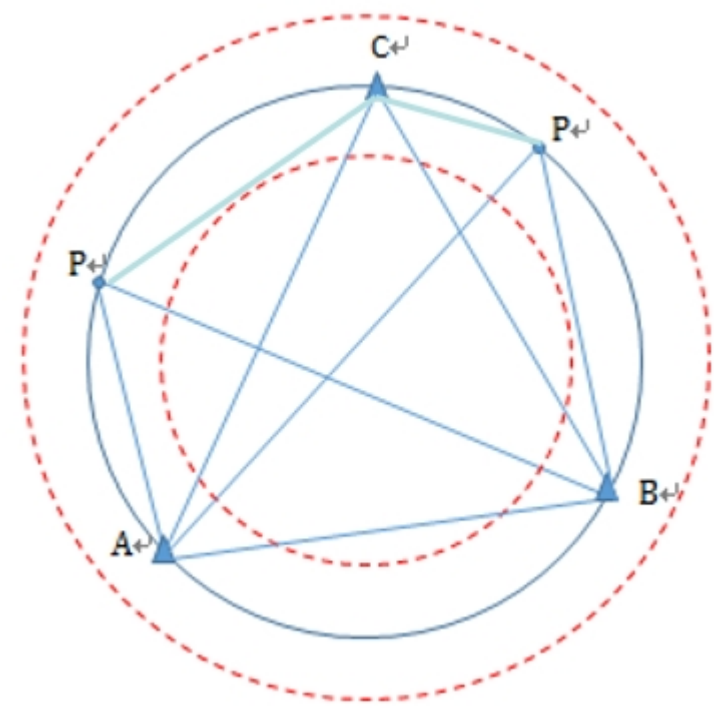
就是说, 当仪器对中误差的影响 $m_{\text{偏}}$ 大于目标偏心误差的影响 $m'_{\text{偏}}$ 时, 仪器要安置在远离放样点的一端。

2.6.3. 角度前方交会放样时, 对交会角 γ 的要求

1. 当置镜点位于桥轴线两侧时, 交会角应在 $90^\circ \sim 150^\circ$ 之间;
2. 当置镜点位于桥轴线一侧时, 交会角应在 $60^\circ \sim 110^\circ$ 之间。

在桥梁控制网网形设计和布网时，应充分考虑每个墩台中心交会时交会角的大小，必要时，可根据情况增设插点或精密导线点作为次级控制点。

2.6.4. 角度后方交会放样法注意事项



- 1. 在测角精度一定的条件下，待定点位于三角形重心时精度最高；
- 2. 随着待定点逐步向外偏移，其点位精度也随之下降，距离重心越远精度就越低。特别是位于三角形之外，其点位中误差将随交会边长的增加而迅速增加。
- 3. 待定点要距离危险圆的距离大于危险圆半径的 1/4.

2.7. 第七章

2.7.1. 曲线的分类

曲线又分为平面曲线与竖曲线

- 1. 平面曲线：在平面内连接不同线路方向的曲线，称为平面曲线。
 - 1. 单圆曲线 - 具有单一半径的曲线。
 - 2. 复曲线 - 由两个或两个以上同向的单曲线连接而成的曲线。
 - 3. 反向曲线 - 由两个方向不同的曲连接而成的曲线。
 - 4. 回头曲线 - 由于山区线路工程展线的需要，其转向角接近或超过 180° 的曲线。
 - 5. 有缓和曲线的圆曲线 - 由缓和曲线和圆曲线所组成的曲线。
- 2. 竖曲线：在竖面上连接不同坡度的曲线，称为竖曲线。

2.7.2. 加密设桩的方法

- 1. 整桩距法，即从曲线起点 (或终点) 开始，以相等的整桩距 (整弧段) 向曲线中点设桩，最后余下一段不足整桩距的零桩距。这种方法的桩号除加设百米和公里桩外，其余桩号均不为整

数；

2. 整桩号法，即将靠近曲线起点 (或终点) 的第一个桩号凑为整数桩号，然后再按整桩距向曲线中点连续设桩，这种方法除个别加桩外，其余的桩号均为整桩号。

2.8. 第八章

2.8.1. 常用变形监测方法

在选择变形监测方法时，要考虑以下几个方面的因素：观测精度要求、建筑物的性质、周围环境情况即对观测的要求。

1. 垂直位移监测：精密水准测量、液体静力水准测量、微水准测量、三角高程测量。
2. 水平位移监测：
 - 直线型建（构）筑物 - 基准线法：其原理是以通过建（构）筑物轴线或平行于建筑物轴线固定不变的铅直平面为基准面，根据它来测定建（构）筑物的水平位移。根据观测使用的仪器方法的不同，又可分为：视准线法、激光准直法、引张线法。
 - 曲线型、拱形建（构）筑物 - 导线测量、角度前方交会、角度后方交会、摄影测量。
3. 倾斜观测
 - 直接测定建筑物的倾斜：挂垂球法、测水平角法。
 - 测量建筑物基础相对沉降来计算建筑物的倾斜值。

2.8.2. 变形监测的意义

1. 通过变形监测取得第一手资料，可以监视工程建筑物的状态变化和工作情况，在发生不正常现象时，应及时分析原因，采取措施，防止事故发生，并改善运营方式以保证安全。
2. 通过在施工和运营期间对工程建筑物原体进行观测，分析研究，可以验证地基与基础的计算方法，工程结构的设计方法。对不同的地基与工程结构规定合理的允许沉陷与变形值，为工程建筑物的设计、施工、管理和科学研究工作提供资料。

2.8.3. 变形监测的实施

1. 了解工程概况及变形监测目的并收集相关资料。
2. 进行变形方案设计
 1. 变形观测基准点布设方案
 2. 变形观测基准点施测精度
 3. 变形观测点的布设方案。
 4. 变形观测精度确定。
 5. 变形观测的周期
3. 施测：根据变形观测点布设及施工场地布置图，确定观测路线。
4. 平差计算：基准网（控制网）、观测网（变形网）。
5. 观测资料整理：按要求提交的各种报表。
6. 根据观测资料进行回归分析并进行预测。

2.8.4. 变形观测的精度与观测周期的确定

1. 变形观测的精度

变形观测的精度要求，取决于该工程建筑物预计的允许变形值的大小和进行观测的目的。一般情况下，如果观测的目的是为了使变形值不超过某一允许的数值而确保建筑物的安全，则其观测的中误差应小于允许变形值的十分之一至二十分之一；如果观测的目的是为了研究其变形的过程，则其中误差应比这个数值小得多。

2. 变形观测的周期

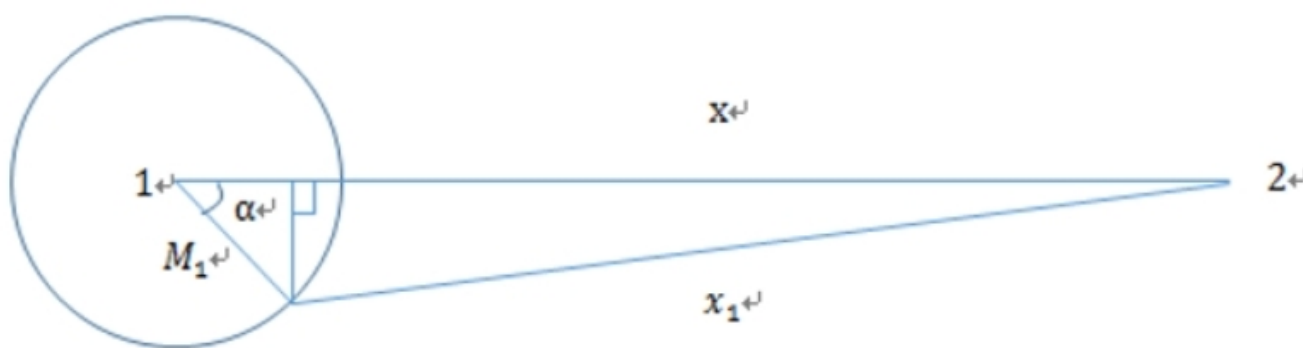
变形观测的时间间隔称为观测周期，即在一定的时间内完成一个周期的测量工作。变形观测的周期（频率）决定于变形值的大小和变形速度，以及观测的目的。通常要求观测的次数，既能反映变化的过程，又不遗漏变化的时刻。

一般可按荷载的变化或变形的速度来确定。在工程建筑物建成初期，变形速度较快，观测周期应多一些，随着建筑物趋向稳定，可以减少观测次数，但仍应坚持长期观测，以便能发现异常变化。对于周期件的变形，在一个变形周期内至少应观测两次。

3. 推证题

3.1. 第五章

3.1.1. 点位误差 M_1 与边长误差 m_s 计算公式推证



如图所示，若设点 2 没有误差，点 1 有中误差 M_1 ，则对边长误差的影响可推得如下：

$$\Delta = x - x_1 = M_1 \cos \alpha$$

$$\frac{[\Delta^2]}{n} = \frac{[M_1^2 \cos^2 \alpha]}{n}, n = \frac{2\pi}{d\alpha}$$

故而得到：

$$m_1^2 = \frac{M_1^2}{2\pi} \int_0^{2\pi} \cos^2 \alpha d\alpha = \frac{M_1^2}{2\pi} \left| \frac{\alpha}{2} + \frac{1}{4} \sin 2\alpha \right|_0^{2\pi} = \frac{M_1^2}{2}$$

同理可得： $m_2^2 = \frac{M_2^2}{2}$ ，若 1, 2 两点的误差独立，则得：

$$m_s = \sqrt{\frac{M_1^2}{2} + \frac{M_2^2}{2}}$$

3.1.2. 若建筑限差为 Δ ，施工误差 $m_{\text{施}}$ 为测量误差 $m_{\text{测}}$ 的 $\sqrt{2}$ 倍。测量误差又包括放样误差 $m_{\text{放}}$ 和控制网测量所引起的放样点误差 $m_{\text{控}}$ ，并且放样误差又为控制网测量所引起的放样点误差的 $\sqrt{2}$ 倍。如何依据建筑限差来确定施工控制网的精度？

设建筑中误差为 m ，则 $m = \frac{1}{2}\Delta$

$$m = \pm \sqrt{m_{\text{施}}^2 + m_{\text{测}}^2}$$

由题意得： $m_{\text{施}}^2 = 2m_{\text{测}}^2$ ，所以

$$m_{\text{测}} = \frac{1}{\sqrt{3}}m$$

又因为 $m_{\text{测}} = \pm \sqrt{m_{\text{控}}^2 + m_{\text{放}}^2}$ ，所以

$$m_{\text{放}}^2 = 2m_{\text{控}}^2$$

故而

$$m_{\text{控}} = \frac{1}{\sqrt{3}}m_{\text{测}} = \frac{1}{3}m = \frac{1}{6}\Delta$$

拓展：什么情况下 $M_{\text{控}}$ 相对于 $M_{\text{放}}$ 可以忽略不计？

$$m_{\text{测}} = \pm \sqrt{m_{\text{控}}^2 + m_{\text{放}}^2} = \pm m_{\text{放}} \sqrt{1 + \frac{m_{\text{控}}^2}{m_{\text{放}}^2}}$$

因为 $m_{\text{控}} < m_{\text{放}}$ ，故 $\frac{m_{\text{控}}}{m_{\text{放}}} < 1$ ，将上式展开为级数，略去高次项有：

$$m_{\text{测}} = \pm m_{\text{放}} \left(1 + \frac{m_{\text{控}}^2}{2m_{\text{放}}^2} \right)$$

若使得控制点误差的影响仅占测量误差的 10%，即： $\frac{m_{\text{控}}^2}{2m_{\text{放}}^2} = 0.1$ ，可得：

$$m_{\text{控}} = 0.4m_{\text{放}}$$

由以上可知，当控制点误差所引起放样点的误差占测量误差的 0.4 倍时，测量误差仅增加 10%，也就是其误差对放样点位不发生显著影响，可忽略不计。

3.2. 第六章

3.2.1. 极坐标放样公式及精度分析

极坐标放样法的计算公式：

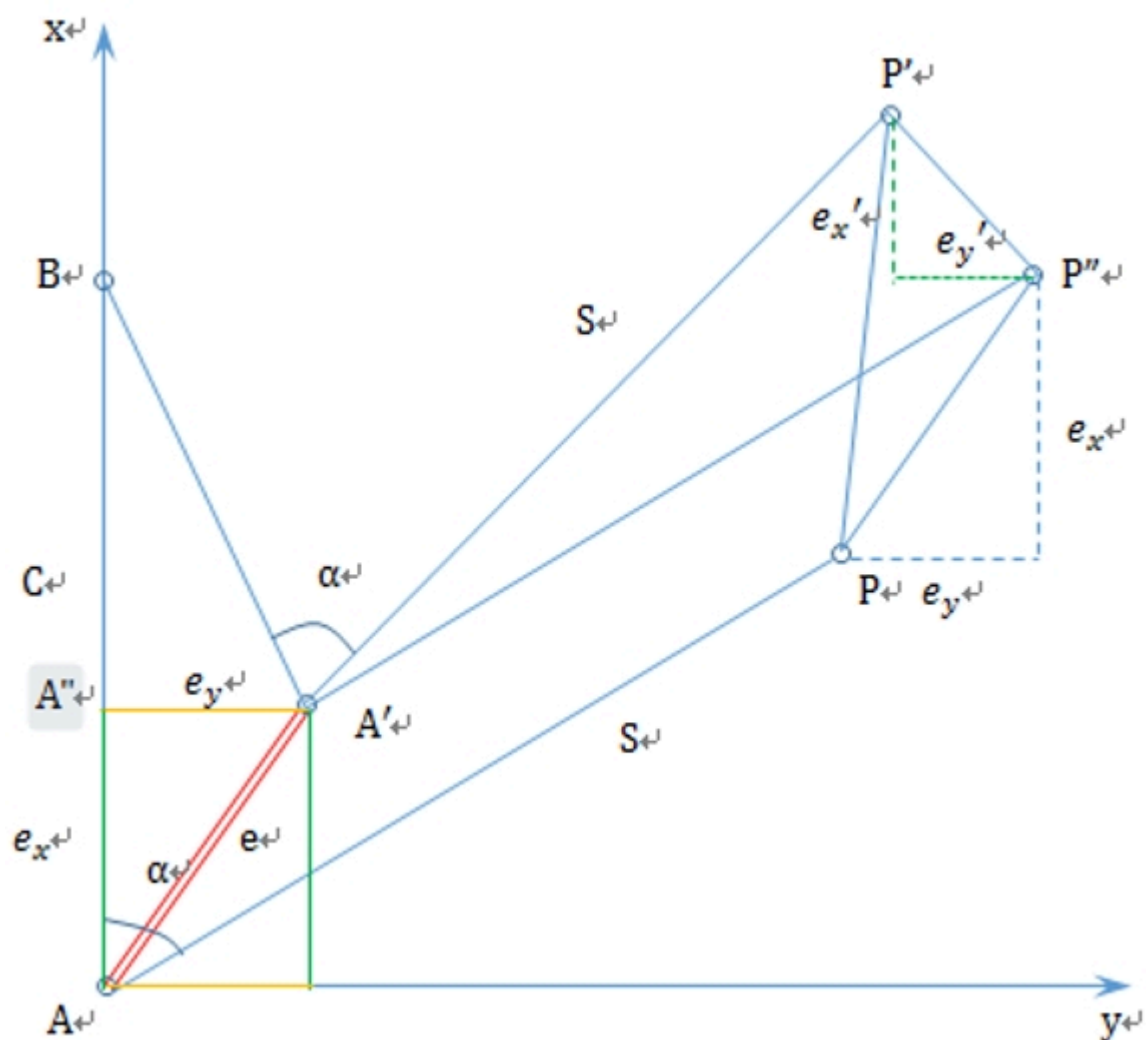
$$\alpha_{AB} = \arctan \frac{Y_B - Y_A}{X_B - X_A}, \alpha_{AC} = \arctan \frac{Y_C - Y_A}{X_C - X_A}$$

$$\beta = \alpha_{AB} - \alpha_{AC}$$

$$D = \sqrt{(X_C - X_A)^2 + (Y_C - Y_A)^2}$$

精度分析：

1. 仪器对中误差 e ：由于 e_y 导致放样点由 P'' 移至 P' ，其中产生的误差值为 $\frac{s}{C}e_y$ ，因为 $\triangle AA'B \sim \triangle P''P'A'$



$$e'_x = \frac{s}{c}e_y \sin \alpha, e'_y = \frac{s}{c}e_y \cos \alpha$$

则对中误差 e 对 P 点的影响在两坐标轴方向上的误差分别为：

$$E_x = e_x + \frac{s}{c}e_y \sin \alpha, E_y = e_y + \frac{s}{c}e_y \cos \alpha$$

总影响为：

$$E^2 = e^2 + \left(\frac{s}{c}e_y\right)^2 + 2\frac{s}{c}e_x e_y \sin \alpha + 2\frac{s}{c}e_y^2 \cos \alpha$$

去除偶然误差有：

$$\begin{aligned} m_{\text{偏}}^2 &= \frac{[E^2]}{n} = \frac{[e^2]}{n} + \frac{s}{c} \left(\frac{s}{c} + 2 \cdot \cos \alpha \right) \cdot \frac{[e_y^2]}{n} \\ &= m_e^2 + \frac{s}{c} \left(\frac{s}{c} + 2 \cdot \cos \alpha \right) \cdot m_{e_y}^2 \end{aligned}$$

2. 测角误差 m_α 对放样点位的影响：

$$m_{\text{角}} = \frac{m_\alpha}{\rho} \cdot s$$

3. 量距误差对放样点位的影响：

$$m_s = \mu \cdot s$$

4. 在地面上标定点位的误差 τ 综上所述，P 点的中误差为：

$$m^2 = m_e^2 + \frac{s}{c} \left(\frac{s}{c} + 2 \cdot \cos \alpha \right) \cdot m_{e_y}^2 + \left(\frac{m_\alpha}{\rho} \cdot s \right)^2 + (\mu \cdot s)^2 + \tau^2$$

由上式可看出，放样距离越远，则放样点位误差越大，使用长边定向，同时注意后视方向对中偏差。

当采用直角坐标法放样时，放样单位误差计算为：

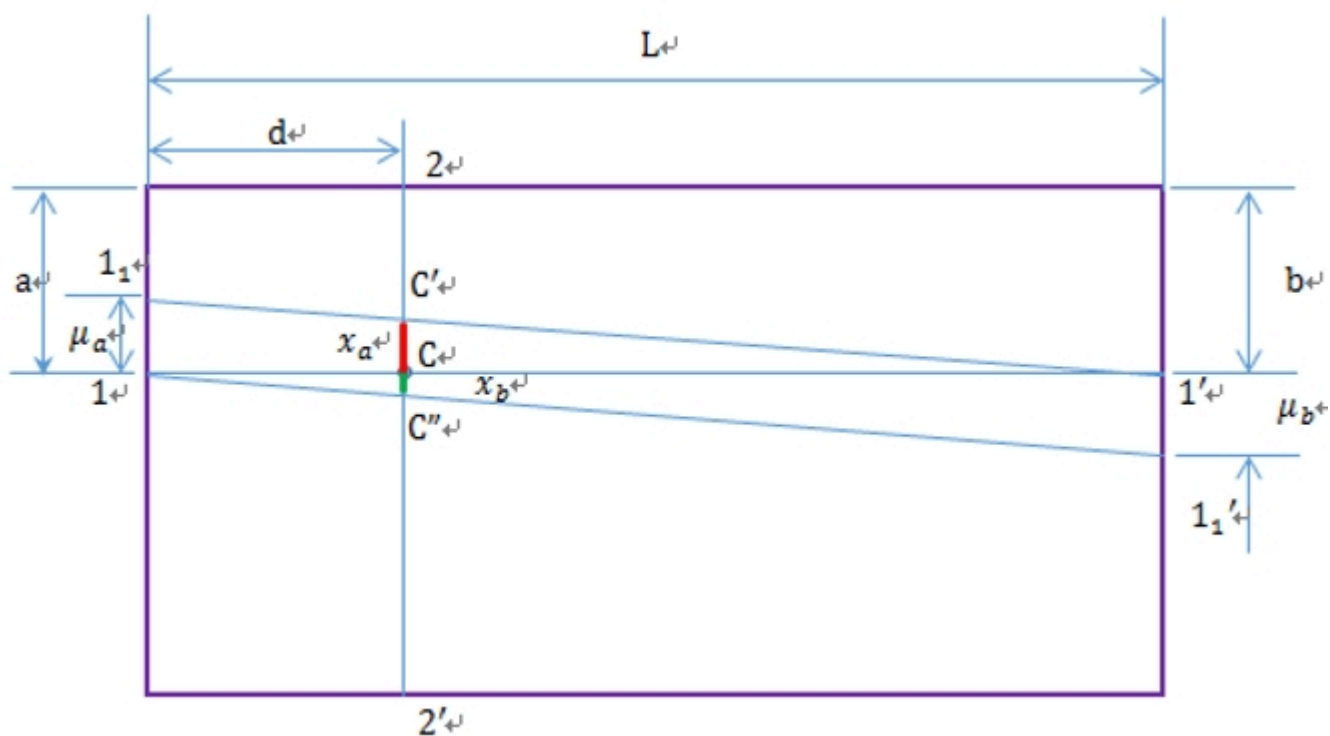
$$m^2 = m_e^2 + \frac{s}{c} \cdot m_{e_y}^2 + \left(\frac{m_\alpha}{\rho} \cdot s \right)^2 + (\mu \cdot s)^2 + \tau^2$$

当不考虑仪器对中误差影响时：

$$m^2 = \left(\frac{m_\alpha}{\rho} \cdot s \right)^2 + (\mu \cdot s)^2 + \tau^2$$

3.2.2. 方向线交会法放样及精度分析

1. 设置方向线端点的误差影响 $m_{\text{端}}$ ：方向线端点的是由量距来确定，其设置精度取决于距离丈量精度，设两端点的真误差分别为 μ_a 和 μ_b 。如图所示：



由于 μ_a 和 μ_b 的影响，使放样点位产生的位移分别为 x_a 和 x_b 则：

$$x_a = \frac{\mu_a}{L}(L-d) \quad ; \quad x_b = \frac{\mu_b}{L}d$$

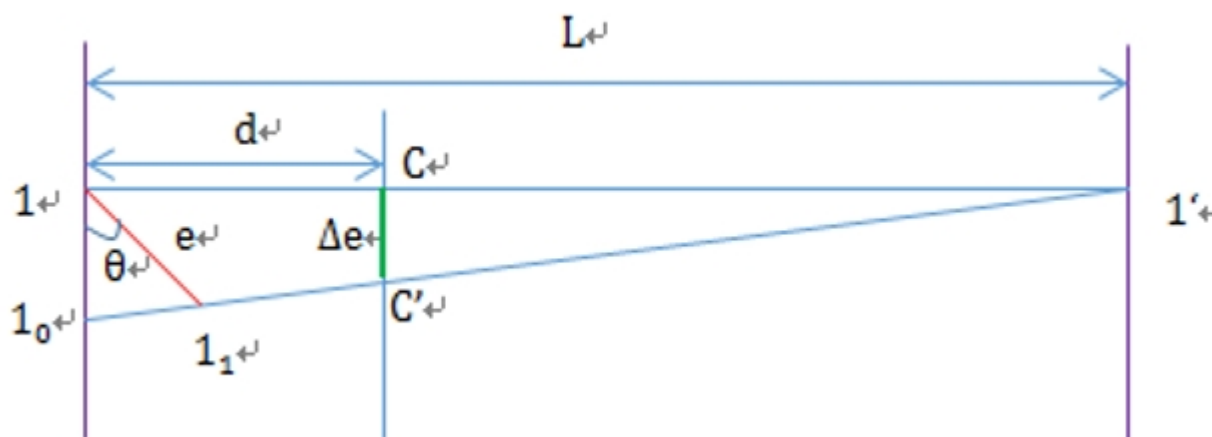
端点误差对放样点位的影响始终小于本身的数值。用中误差表示有：

$$m_{x_a}^2 = \frac{m_a^2}{L^2}(L-d)^2 \quad ; \quad m_{x_b}^2 = \frac{m_b^2}{L^2}d^2$$

m_a 和 m_b 相互独立，故设置端点的误差影响 $m_{\text{端}}$ 为：

$$m_{\text{端}}^2 = m_{x_a}^2 + m_{x_b}^2 = \frac{m_a^2}{L^2}(L-d)^2 + \frac{m_b^2}{L^2}d^2$$

2. 设置方向线的误差影响 m_d ：(1) 仪器对中误差的影响 $m_{\text{偏}}$ ：



仪器安置在 1 点，其对中误差 $1 - 1_1 = e$ 。致使方向线由 $1 - 1'$ 变至 $1_0 - 1'$ ，所放样的点 C 移至 C' 点。产生偏移 $cc' = \Delta e$ 。由相似三角形关系得：

$$\frac{\Delta e}{L - d} = \frac{1 - 1'_0}{L}$$

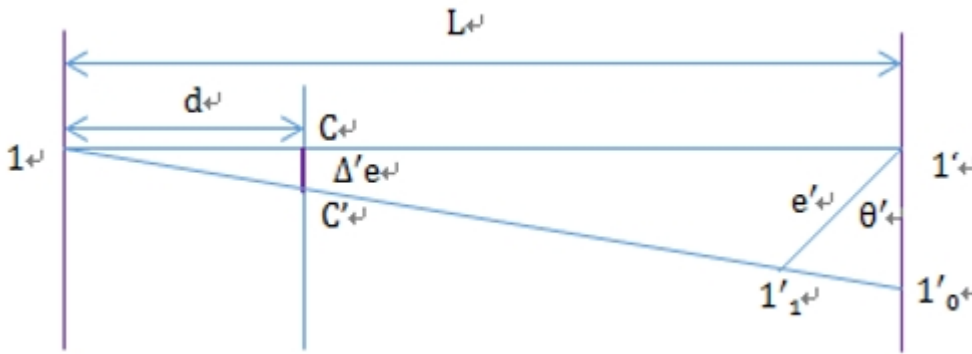
式中 $1 - 1'_0 \approx e \cdot \cos \theta$ ，故 $\Delta e = \frac{(L-d)e}{L} \cdot \cos \theta = e(1 - \frac{d}{L}) \cos \theta$ 。 θ 是一个在 $0^\circ \sim 360^\circ$ 中的变化的变量，故 C 点点位受 e 的影响所产生的 Δe 也随之变化，若 e 用中误差 m_e 表示，得：

$$m_{\text{偏}}^2 = \frac{m_e^2 \cdot (1 - \frac{d}{L})^2}{2\pi} \int_0^{2\pi} \cos^2 \theta d\theta \quad ; \quad \int_0^{2\pi} \cos^2 \theta d\theta = \pi$$

有：

$$m_{\text{偏}} = \pm \frac{m_e}{\sqrt{2}} (1 - \frac{d}{L});$$

(2) 目标偏心误差的影响:



目标安置在 $1'$ 点，其对中误差 $1 - 1'_1 = e'$ 。致使方向线由 $1 - 1'$ 变至 $1 - 1'_0$ 。所放样的点 C 移至 C' 点。产生偏移 $cc' = \Delta'e$ 。由相似三角形关系得：

$$\Delta e' = e' \frac{d}{L} \cos \theta'$$

若 e' 用中误差 $m_{e'}$ 表示，则有：

$$m_{\text{偏}'}^2 = \frac{m_{e'}^2 \cdot d^2}{2\pi \cdot L^2} \int_0^{2\pi} \cos^2 \theta' d\theta' \quad ; \quad \int_0^{2\pi} \cos^2 \theta' d\theta' = \pi$$

有：

$$m_{\text{偏}'} = \pm \frac{m_{e'}}{\sqrt{2}} \cdot \frac{d}{L};$$

(3) 瞄准误差

瞄准误差一般取 $60''/v$ (v 望远镜放大倍数)。应用方向线交会法放样时，须瞄准两次。一次是瞄准端点确定方向线。一次是瞄准放样点确定其位置。则两次瞄准的误差对放样点位的影响分别为：

$$m_{s1} = \frac{60''}{v} \cdot \frac{L}{\rho''} \cdot \frac{d}{L} = \frac{60''}{v} \cdot \frac{d}{\rho''} ; \quad m_{s2} = \frac{60''}{v} \cdot \frac{d}{\rho''}$$

故有：

$$m_s = \pm \frac{60''\sqrt{2}}{v} \cdot \frac{d}{\rho''}$$

(4) 调焦误差的影响

由 (1) - (4) 可知，应用经纬仪设置方向线的中误差影响为：

$$m_d = \pm \sqrt{m_{\text{偏}}^2 + m_{\text{偏}'}^2 + m_s^2 + m_f^2}$$

3. 标定放样点位的误差 τ ：此项误差的大小一般为 $1.5 - 2.0\text{mm}$ 。

综上所述，由于方向线 $1 - 1'$ 的误差影响而使放样点 C 所发生的误差为：

$$m_1 = \pm \sqrt{m_{\text{端}1}^2 + m_{d1}^2}$$

同理，由于方向线 $2 - 2'$ 的误差影响而使放样点 C 所发生的误差为：

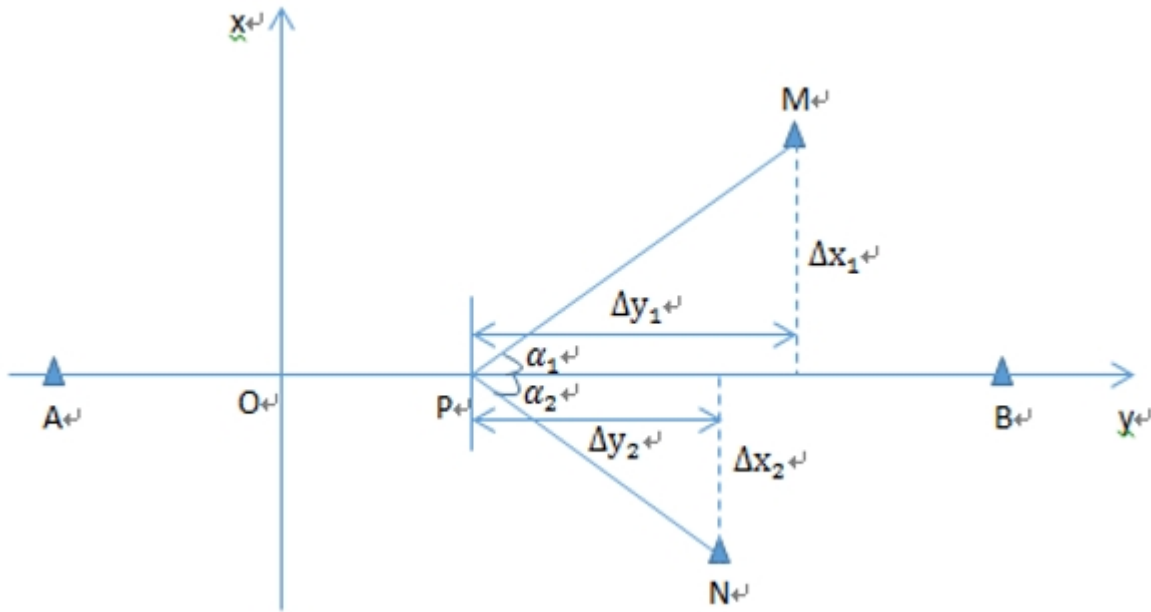
$$m_2 = \pm \sqrt{m_{\text{端}2}^2 + m_{d2}^2}$$

用方向线交会法放样的总误差应为：

$$m = \pm \sqrt{m_1^2 + m_2^2 + \tau^2}$$

3.2.3. 轴线交会法放样及精度分析

轴线交会法的实质是一种侧方交会法，其要求待放样点位位于坐标轴的轴线或与坐标轴线平行的平行线上。



P 点坐标由 M 求得：

$$\begin{cases} x'_P = x_0 \\ y'_P = y_M \pm |x_M - x_0| \cdot \cot \alpha_1 \end{cases}$$

由 N 求得：

$$\begin{cases} x''_P = x_0 \\ y''_P = y_N \pm |x_N - x_0| \cdot \cot \alpha_2 \end{cases}$$

取两组结果的平均值：

$$\begin{cases} x_P = x_0 \\ y_P = \frac{1}{2}(y'_P + y''_P) \end{cases}$$

1. 放样点 P 的横坐标精度：对式 $y'_P = y_M \pm |\Delta x_1| \cdot \cot \alpha_1$ 进行微分得：

$$dy_P = dy_M \pm |d\Delta x| \cdot \cot \alpha \pm |\Delta x| \cdot (-\csc^2 \alpha) \cdot d\alpha$$

上式由侧前两项反映的是施工控制网的误差对待放样点位的精度影响，其值远小于第三项误差，可忽略不计。故上式写为：

$$dy_P = \pm S_{MP} \cdot \csc \alpha \cdot d\alpha$$

转换为中误差有：

$$m_{yP} = \pm S_{MP} \cdot \csc \alpha \cdot \frac{m''_{\alpha}}{\rho''}$$

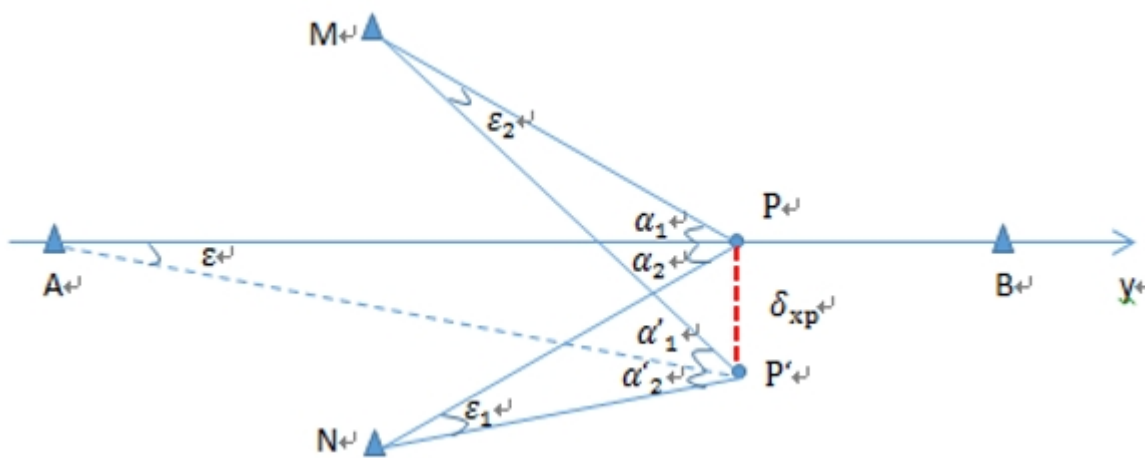
放样时，P 点的 y 坐标一般由两个控制点测定而取其平均值。故 P 点位置的中误差可近似表示为：

$$m_{yP} = \pm \frac{1}{\sqrt{2}} S_{MP} \cdot \csc \alpha \cdot \frac{m''_{\alpha}}{\rho''}$$

由上式可得：

1. 待放样点的点位中误差与改点到控制点的距离成正比，距离越远，点位误差越大；
2. 待放样点的点位中误差与交会角（ α ）有关，交会角越小，点位误差越大；
3. 待放样点的点位中误差与测角精度成正比。

2. 放样点位偏离轴线对放样定位的影响：



$$\begin{aligned}\alpha'_1 &= \alpha_1 - \varepsilon + \varepsilon_1; \\ \alpha'_2 &= \alpha_2 + \varepsilon - \varepsilon_2;\end{aligned}$$

即：

$$\begin{cases} \alpha'_1 = \alpha_1 - \Delta\alpha_1; \\ \alpha'_2 = \alpha_2 + \Delta\alpha_2; \end{cases}$$

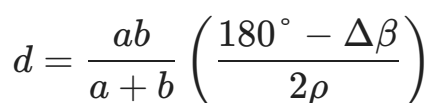
其中：

$$\begin{cases} \Delta\alpha_1 = \varepsilon - \varepsilon_1; \\ \Delta\alpha_2 = \varepsilon - \varepsilon_2; \end{cases}$$

当点 M、N 位于轴线两侧，且近乎对称时，其减小到可忽略不计，但偏离轴线方向的距离可以计算（ $\beta = \angle APB, a = S_{AP}, b = S_{BP}$ ）：

$$\delta_{x_p} = \frac{ab}{a+b} \left(\frac{180^\circ - \Delta\beta}{\rho} \right)$$

更特殊的，当出现以下情况时：



(1) 所设置的平行线偏离正确位置, 但保持平行几何关系, 其对放样点位的影响性质同放样点位偏离轴线对放样定位的影响。

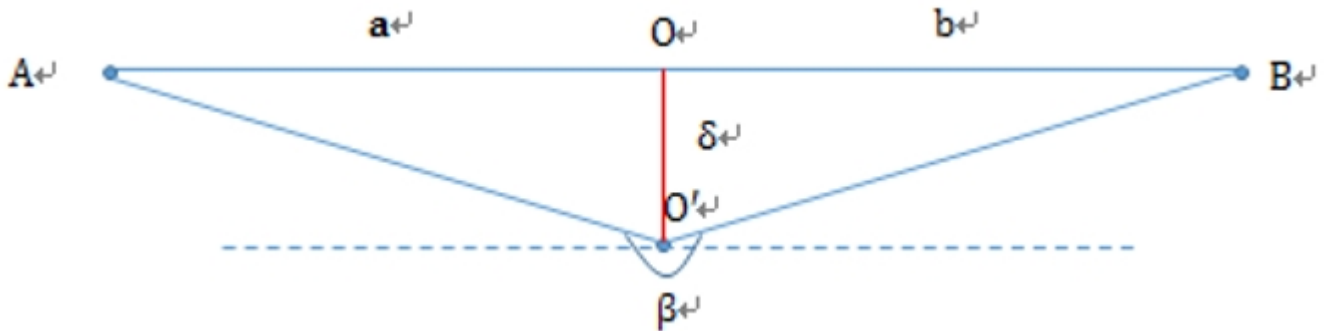
The diagram shows a horizontal line with points P_0 , P_1 , and P_i . Above the line is point M and below is point N . Vectors δ_1 and δ_2 originate from M and N respectively. Angles α_1 and α_2 are at P_0 , while α'_1 and α'_2 are at P_i and P_1 respectively. Dashed lines connect M to P_i and N to P_1 .

$$\begin{aligned}\alpha'_1 &= \alpha_1 + \delta \\ \alpha'_2 &= \alpha_2 - \delta\end{aligned}$$
$$\begin{aligned}\alpha'_{(1)} &= \alpha_{(1)} + (\delta_1 - \delta) \\ \alpha'_{(2)} &= \alpha_{(2)} - (\delta_2 - \delta)\end{aligned}$$

可得如下结论：当两已知点 M、N 位于轴线两侧，且近乎于对称时，其对 y_p 影响值大小相等符号相反。通过取 y_p 坐标平均值，其对 y_p 的影响可以大部分获得消除。

3.2.4. 正倒镜投点法放样方法及精度分析

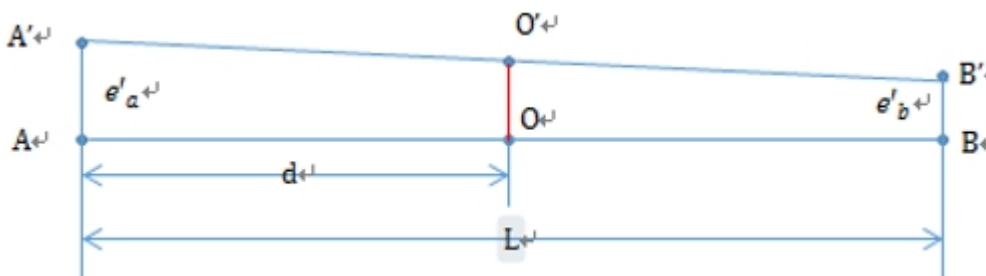
正倒镜投点法实际上是方向线交会法，当方向线两端不便于架设仪器时，将仪器首先安置于端点的连线上并位于待放样点附近，然后依据所建立的方向线进行放样。将仪器安置于已知方向线上，如图所示。



1. 假设仪器误差对放样点位的影响 $m_{\text{偏}}$ ：(1) 端点误差的影响 $m'_{\text{端}}$ 同前方向线交会法，设置方向线误差部分：

$$m'_{\text{端}} = \sqrt{\left(\frac{L-d}{L}\right)^2 m_a^2 + \frac{d^2}{L^2} m_b^2}$$

- (2) 目标偏心的影响 $m'_{\text{偏}}$



$$m'_{\text{偏}} = \pm \sqrt{\frac{1}{2} \left(1 - \frac{d}{L}\right)^2 \cdot m_{e'_a}^2 + \frac{1}{2} \left(\frac{d}{L}\right)^2 \cdot m_{e'_b}^2}$$

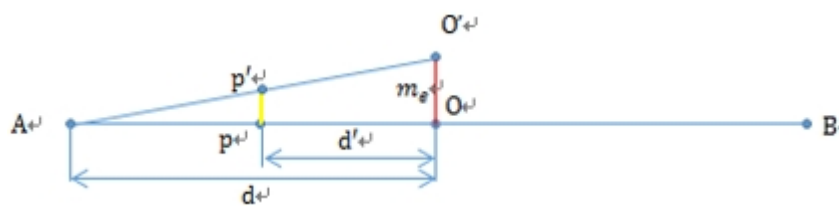
- (3) 瞄准误差的影响

$$m'_s = \pm \frac{60''}{v} \cdot \frac{\sqrt{2}}{\rho''} \cdot \frac{d(d-L)}{L}$$

综上，仪器的架设中误差为：

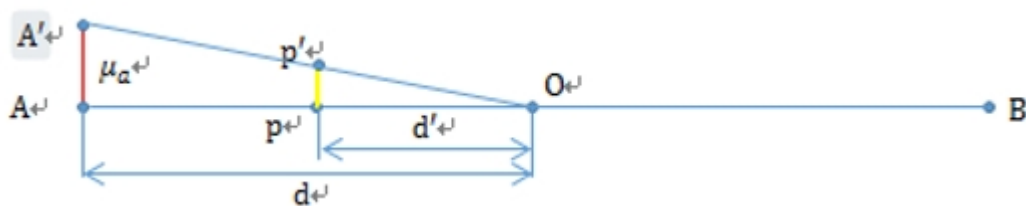
$$m_e = \sqrt{m_{\text{端}}'^2 + m_{\text{偏}}'^2 + m_s'^2}$$

当仪器架设在方向线上的 O 点对 P 点进行投点时，仪器架设误差 m_e 对 P 点位置的影响为 (d' 为仪器至放样点位的距离)：



$$m_{\text{偏}} = \frac{d - d'}{d} m_e$$

2. 放样 P 点的误差 (1) 当自 O 点后视定向点 A 进行 P 点的投点时, A 点的定位误差 m_a 对 P 点的点位影响 $m_{\text{端}}$ 为:



$$m_{\text{端}} = \frac{d'}{d} m_a$$

- (2) 目标偏心误差的影响

$$m_{\text{偏}} = \frac{d'}{\sqrt{2}d} m_{e'_a}$$

- (3) 瞄准误差的影响

$$m_s = \pm \frac{60'' \sqrt{2}}{v \cdot \rho''} \cdot d'$$

放样 P 点的误差为:

$$m_{\text{放}}^2 = m_{\text{端}}^2 + m_{\text{偏}}^2 + m_s^2$$

3. 标定误差 τ

综上, 正倒镜投点法放样综合误差:

$$M = \pm \sqrt{m_{\text{偏}}^2 + m_{\text{放}}^2 + \tau^2}$$

4. 计算题

4.1. 第五章

4.1.1. 某连续钢梁桥，共有九孔，三孔为一联。每孔长度 160m，上下弦杆长度为 16m，联与联间支座中心距为 2m，桥台支座及联与联间的支座安装限差为 $\pm 5\text{mm}$ 。计算该桥梁施工控制网的精度？

1. 解题步骤：

每联的极限误差按下式计算， δ_1 和 δ_2 为支座安装限差， N 为一联的孔数， S 为上、下弦杆长， $n = \frac{l}{S}$ 为每孔上下弦杆数。

$$\Delta\delta = \pm \sqrt{\delta_1^2 + N \cdot n \left(\frac{S}{5000} \right)^2 + \delta_2^2}$$

全桥构件架设的极限误差按下式计算， n_l 为分成的联数。

$$\Delta D = \pm \sqrt{n_l} \times \Delta\delta = \pm 33 \text{ mm}$$

则全桥构件架设的相对误差为：

$$\frac{m_D}{D} = \frac{\Delta D}{2 \times \text{桥长}}$$

取控制网误差为全桥构件架设的误差的 $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 。

2. 误差分析

由此可计算出每联的极限误差：

$$\Delta\delta = \pm \sqrt{5^2 + 3 \cdot 10 \left(\frac{16000}{5000} \right)^2 + 5^2} = \pm 18.9 \text{ mm}$$

全桥构件架设的极限误差为：

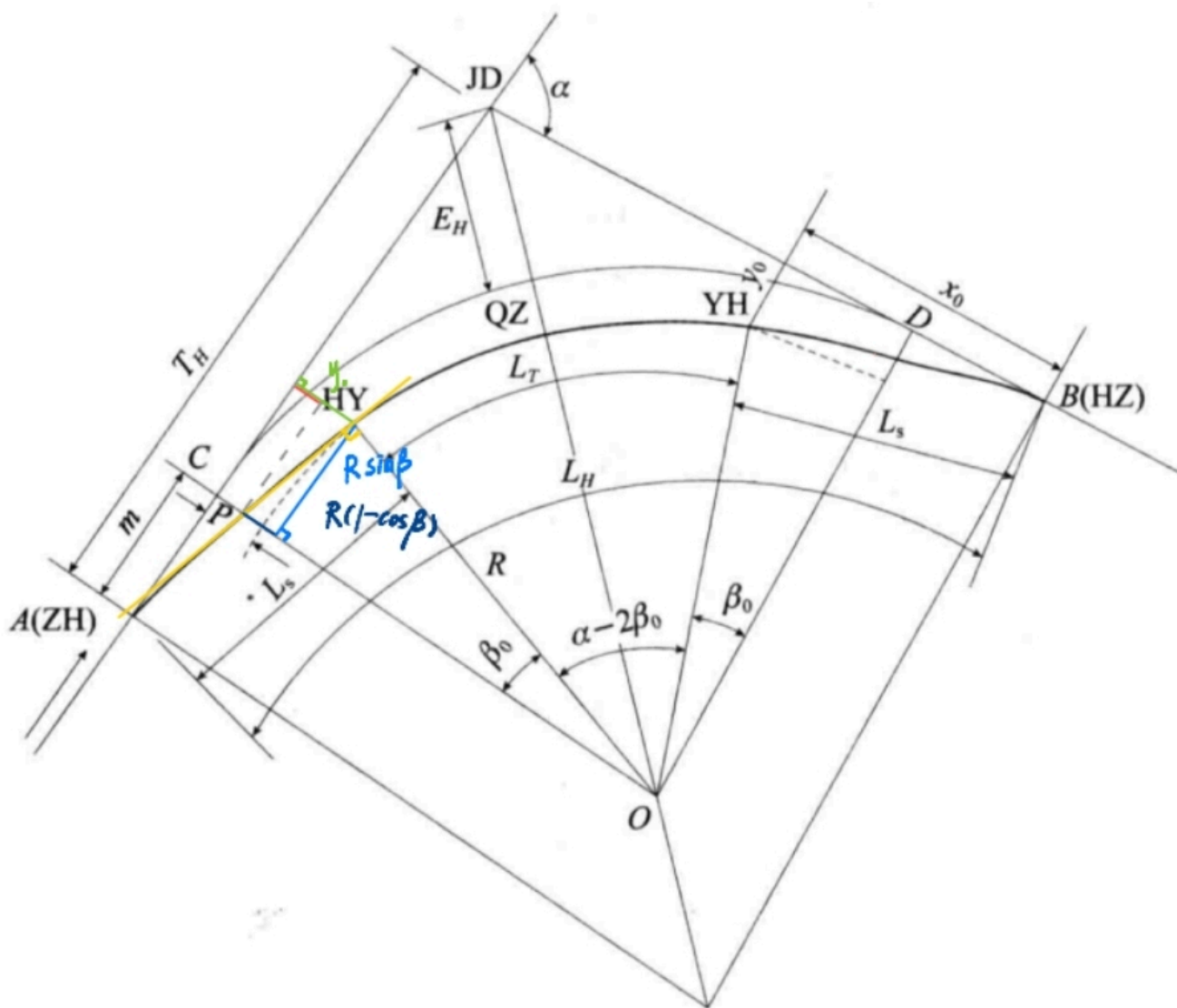
$$\Delta D = \pm \sqrt{3} \times 18.9 = \pm 33 \text{ mm}$$

则全桥构件架设的相对误差为：

$$\frac{m_D}{D} = \frac{33}{2 \times \text{桥长}} = \frac{33}{2 \times (160 \times 9 + 2 \times 2)} = \frac{33}{1444000} = \frac{1}{88000}$$

为使控制网误差不至于影响工程质量，取控制网误差为全桥构件架设的误差的 $\frac{1}{\sqrt{2}}$ ，则控制网在桥轴线上的边长相对中误差应不低于 1:124000。

4.1.2. 缓和曲线计算



1. 计算缓和曲线参数：

$$\beta_0 = \frac{l_0}{2R} \cdot \frac{180^\circ}{\pi}$$

$$m = \frac{l_0}{2} - \frac{l_0^3}{240R^2}$$

$$p = \frac{l_0^2}{24R}$$

其中， R 为圆曲线半径； l_0 为缓和曲线长； m 为切垂距（切线增量）； p 为圆曲线内移量； β_0 为缓和曲线的切线角，即缓和曲线所对的中心角。

2. 计算缓和曲线要素：

$$T = m + (R + p) \cdot \tan \frac{\alpha}{2}$$

$$L = \frac{\pi R \cdot (\alpha - 2\beta_0)}{180^\circ} + 2l_0$$

$$E = (R + p) \cdot \sec \frac{\alpha}{2} - R$$

$$q = 2T - L$$

其中, α 为线路转向角; R 为圆曲线半径; l_0 为缓和曲线长; T 为切线长; L 为曲线长; E 为外矢距; q 为切曲差。

3. 曲线主点里程计算:

带缓和曲线的圆曲线主点有五个, 分别为: ZH (直缓点)、HY (缓圆点)、QZ (曲中点)、YH (圆缓点)、HZ (缓直点)。若用 K_{JD} 来表示交点 JD 的里程, 则曲线主点里程计算如下: (其中, L_Y 为圆曲线长度, $L_Y = L - 2l_0$)

$$K_{ZH} = K_{JD} - T$$

$$K_{HY} = K_{ZH} + l_0$$

$$K_{YH} = K_{HY} + L_Y$$

$$K_{HZ} = K_{YH} + l_0$$

$$K_{QZ} = K_{HZ} - \frac{L}{2}$$

$$\text{检核: } K_{HZ} = K_{JD} + T - q$$

4. 缓和曲线加密桩切线直角坐标计算:

缓和曲线部分

$$l_i = K_l - K_{ZH}$$

$$x_i = l_i - \frac{l_i^5}{40R^2l_0^2}$$

$$y_i = \frac{l_i^3}{6Rl_0}$$

圆曲线部分

$$l_i = K_{HZ} - K_l$$

$$x_i = R \cdot \sin \frac{l_i - 0.5l_0}{R} + m$$

$$y_i = R \cdot \left(1 - \cos \frac{l_i - 0.5l_0}{R}\right) + p$$

5. 计算坐标转换角:

$$\alpha_1 = \alpha_{ZH-JD} = \arctan \frac{\Delta Y_{ZH-JD}}{\Delta X_{ZH-JD}}$$

$$\alpha_2 = \alpha_{HZ-JD} = \arctan \frac{\Delta Y_{HZ-JD}}{\Delta X_{HZ-JD}}$$

6. 计算转换生标:

左转曲线:

$$\begin{bmatrix} X_i \\ Y_i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} X_{ZH} \\ Y_{ZH} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \cos \alpha_1 & \sin \alpha_1 \\ \sin \alpha_1 & -\cos \alpha_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_i \\ y_i \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} X_i \\ Y_i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} X_{HZ} \\ Y_{HZ} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \cos \alpha_2 & -\sin \alpha_2 \\ \sin \alpha_2 & \cos \alpha_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_i \\ y_i \end{bmatrix}$$

右转曲线:

$$\begin{bmatrix} X_i \\ Y_i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} X_{ZH} \\ Y_{ZH} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \cos \alpha_1 & -\sin \alpha_1 \\ \sin \alpha_1 & \cos \alpha_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_i \\ y_i \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} X_i \\ Y_i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} X_{HZ} \\ Y_{HZ} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \cos \alpha_2 & \sin \alpha_2 \\ \sin \alpha_2 & -\cos \alpha_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_i \\ y_i \end{bmatrix}$$

4.1.3. 单圆曲线计算



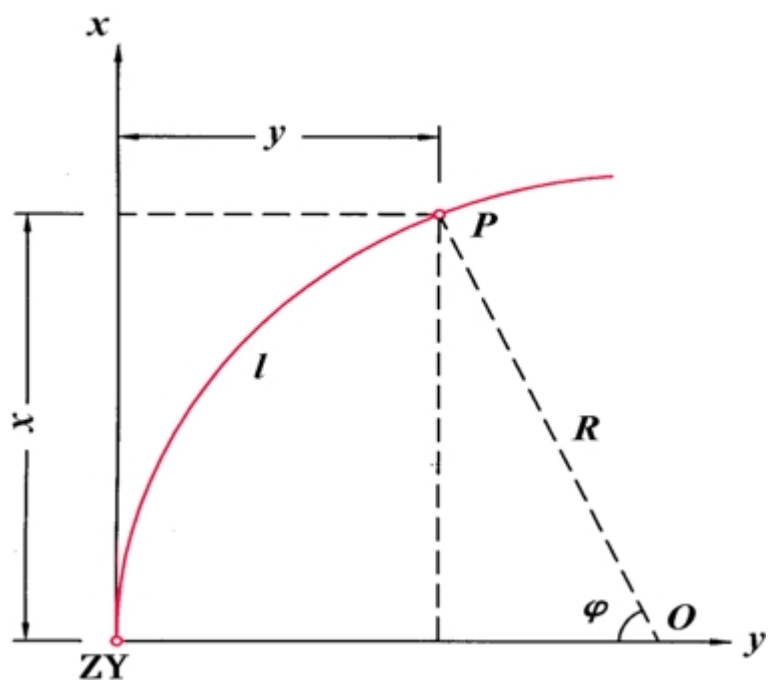
1. 圆曲线要素及其计算

- 切线长 $T = R \tan \frac{\alpha}{2}$
- 曲线长 $L = \frac{\pi}{180^\circ} \alpha R$
- 外距 $E = R \left(\sec \frac{\alpha}{2} - 1 \right)$
- 超距 (切曲差) $D = 2T - L$

2. 主点里程计算:

- 直圆点: $K_{ZY} = K_{JD} - T$
- 曲中点: $K_{QZ} = K_{ZY} + \frac{L}{2}$
- 圆直点: $K_{YZ} = K_{ZY} + L$
- 检核: $K_{JD} = K_{QZ} + \frac{D}{2}$

3. 单圆曲线的放样方法: (1) 切线支距法: 以曲线的起点或终点为坐标原点, 坐标原点至交点的切线方向为 X 轴, 坐标原点至圆心的半径为 Y 轴。曲线上任意一点 P 即可用坐标值 x 和 y 来确定。

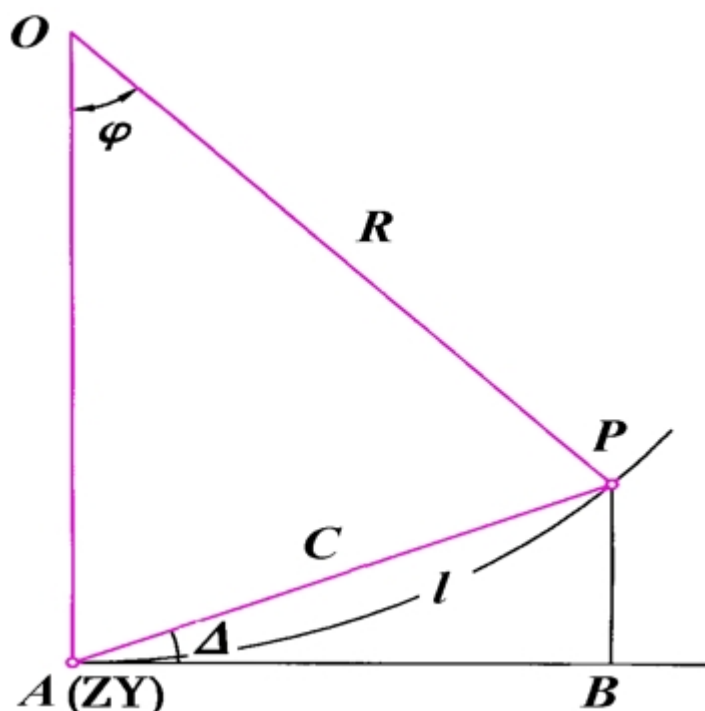


其中圆心角 φ 的计算公式为：

$$\varphi = \frac{l}{R} \cdot \frac{180^\circ}{\pi}$$

$$\begin{cases} x = R \sin \varphi \\ y = R(1 - \cos \varphi) \end{cases}$$

(2) 偏角法: 以曲线起点 (或终点) 至曲线上任一点 P 的弦线与切线之间的偏角 (弦切角) Δ 和弦长 C 来确定 P 点的位置的。



偏角

$$\Delta = \frac{\varphi}{2} = \frac{l}{2R} \cdot \frac{180^\circ}{\pi}$$

弧长

$$C = 2R \sin \frac{\varphi}{2} = 2R \sin \Delta$$

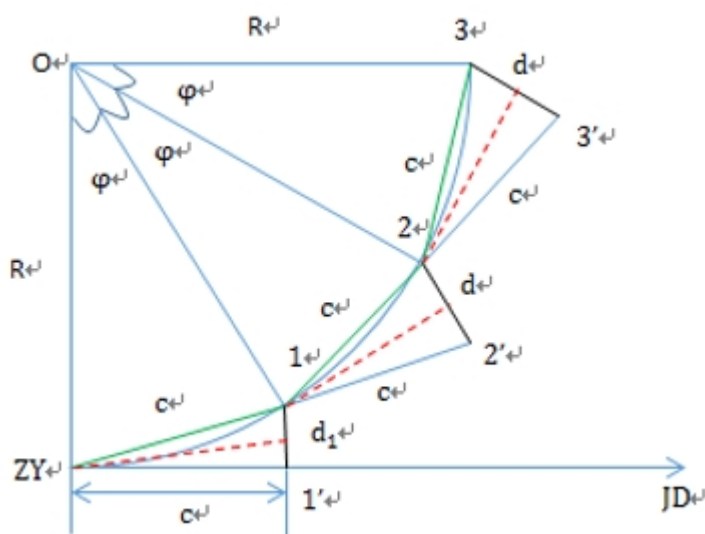
弧弦差

$$\delta = l - C = \frac{l^3}{24R^2}$$

偏角计算校核

$$\Delta_{YZ} = \Delta_A + n\Delta_0 + \Delta_B = \frac{\alpha}{2}$$

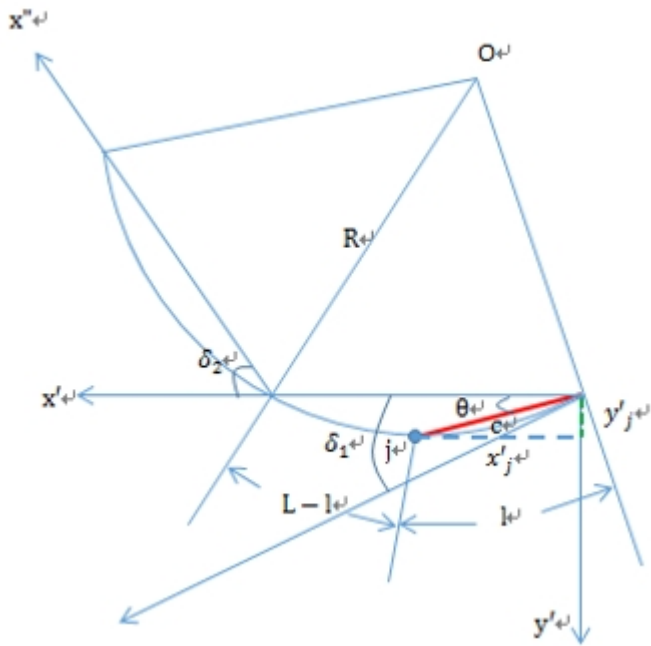
(3) 弦线偏距法: 利用弦长 C 及偏距 d 来测设曲线上各点, d 是曲线上两相邻点的弦延长一倍后, 端点对曲线的偏离值, 属于距离交会法。



$$d_1 = 2c \cdot \sin \frac{\varphi}{4} \quad ; \quad d = 2c \cdot \sin \frac{\varphi}{2}$$

式中, d_1 : ZY 或 YZ 与相邻曲线点的切线偏距, d : 其余各相邻曲线点的弦线偏距。

(4) 弦线支距法: 弦线支距法与切线支距法坐标系不同。弦线支距法是以弦长始端点为坐标原点、沿弦线为 x' 轴、过 ZY 与 x' 轴垂直且指向曲线凸出方向为 y' 的坐标系; 若曲线上各点切线坐标 (x_i, y_i) 已知, 便可转换计算到弦线坐标系 (x'_i, y'_i) 。弦线支距法适用于较长的曲线或狭长地带, 常把曲线分为若干段, 每段 100m 或 80m, 各段自成一个系统用直角坐标法进行曲线测设。

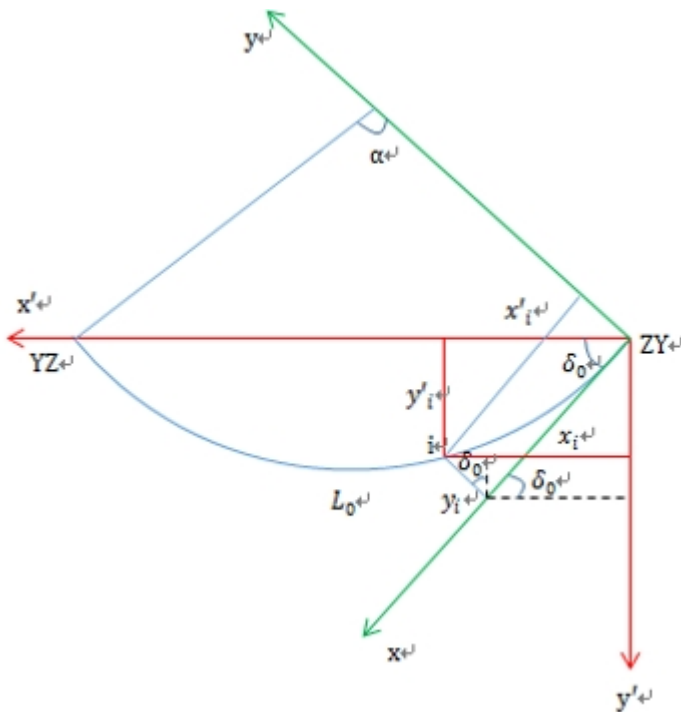


$$\theta = \frac{L-l}{2R} \cdot \rho''$$

若曲线点 j 至弦起点距离为 l_c (注：图中符号似 lc 或 l_c)，则有：

$$x'_j = c \cdot \cos \theta = 2R \sin \left(\frac{l}{2R} \right) \cdot \cos \left(\frac{L-l}{2R} \cdot \rho \right)$$

$$y'_j = c \cdot \sin \theta = 2R \sin \left(\frac{l}{2R} \right) \cdot \sin \left(\frac{L-l}{2R} \cdot \rho \right)$$



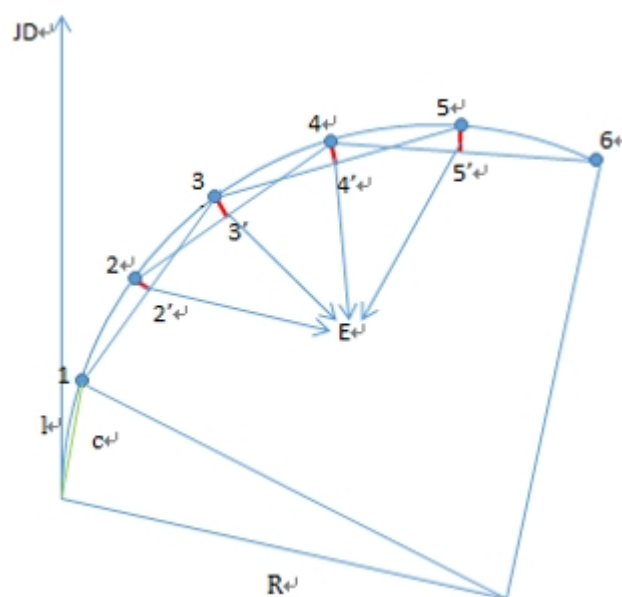
两坐标线的转角即为曲线终点对起点的切线偏角 δ_0 ：

$$\delta_0 = \frac{\alpha}{2} = \frac{L_0}{2R} \cdot \rho$$

式中 L_0 为圆曲线总长度。则切线坐标系坐标为：

$$\begin{pmatrix} x'_i \\ y'_i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \delta_0 & \sin \delta_0 \\ \sin \delta_0 & -\cos \delta_0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_i \\ y_i \end{pmatrix}$$

(5) 正（中）矢法: 实际是距离交会法。如图所示，首先将圆曲线若干等份，每份曲线长为 l ，其对应的弦长为 c ，先用偏角法或切线支距法放样出 1、2 号点，然后在 1 号点以距离 c ，2 号点以距离 f （中矢距）做距离交会得到 2' 点后，沿 1-2' 方向延长距离 c 可得到 3 号点。以此类推，放出曲线上其余各点。



每段等分曲线长：

$$l = \frac{L}{n}$$

弦线长 c 的计算：

$$c = 2R \cdot \sin \left(\frac{l}{2R} \cdot \rho \right)$$

中矢距 f 的计算：

$$f = R - R \cos \left(\frac{l}{R} \cdot \rho \right)$$

5. 计算坐标转换角：

$$\alpha_1 = \alpha_{ZY-JD} = \arctan \frac{\Delta Y_{ZY-JD}}{\Delta X_{ZY-JD}}$$

$$\alpha_2 = \alpha_{YZ-JD} = \arctan \frac{\Delta Y_{YZ-JD}}{\Delta X_{YZ-JD}}$$

6. 计算转换生标：

左转曲线：

$$\begin{bmatrix} X_i \\ Y_i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} X_{ZY} \\ Y_{ZY} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \cos \alpha_1 & \sin \alpha_1 \\ \sin \alpha_1 & -\cos \alpha_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_i \\ y_i \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} X_i \\ Y_i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} X_{YZ} \\ Y_{YZ} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \cos \alpha_2 & -\sin \alpha_2 \\ \sin \alpha_2 & \cos \alpha_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_i \\ y_i \end{bmatrix}$$

右转曲线：

$$\begin{bmatrix} X_i \\ Y_i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} X_{ZY} \\ Y_{ZY} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \cos \alpha_1 & -\sin \alpha_1 \\ \sin \alpha_1 & \cos \alpha_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_i \\ y_i \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} X_i \\ Y_i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} X_{YZ} \\ Y_{YZ} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \cos \alpha_2 & \sin \alpha_2 \\ \sin \alpha_2 & -\cos \alpha_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_i \\ y_i \end{bmatrix}$$